Complementi di Meccanica Quantistica

Roberto Riccucci

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \left|\Psi\right\rangle = \hat{H} \left|\Psi\right\rangle$$

Versione v0.1

robertoriccucci1304@gmail.com

Prefazione

Queste note nascono come complemento al testo di Ballentine, e non come una trattazione autonoma della meccanica quantistica.

Il Ballentine è il riferimento che seguo per l'impostazione generale della teoria. Su diversi argomenti, però, il libro tace oppure procede per una strada che non è quella vista a lezione: in alcuni casi manca la motivazione fisica da cui si parte in aula, in altri il risultato c'è ma è ottenuto con un metodo differente, in altri ancora l'argomento non compare affatto. Ciò che raccolgo qui è esattamente questo scarto.

Il materiale proviene dai corsi di Meccanica Quantistica tenuti dal professor Ettore Vicari all'Università di Pisa e dal professor Vittorio Giovannetti alla Scuola Normale Superiore.

Da questa impostazione segue la convenzione che adotto ovunque: *di ogni argomento do per acquisito quanto il Ballentine espone fino a quel punto.* Definizioni, notazioni e dimostrazioni già presenti nel testo non vengono ripetute, e quando servono mi limito a rimandarvi. Di conseguenza questi appunti non si leggono da soli, ma accanto al libro.

Indice

Prefazione **ii**

1 Introduzione agli assiomi **1**
1.1 Stern-Gerlach 1
1.1.1 Creazione di una sorgente pura 3
1.1.2 La sequenza $z \to x \to z$ 4
1.1.3 Ricombinazione dei fasci 5
1.1.4 Ricombinazione dei fasci con osservatore 5
1.2 Interpretazione dei risultati 6
1.2.1 Conclusioni 6
1.2.2 Inferenza della necessità degli assiomi 7

2 Sistemi composti **9**
2.1 Prodotto Tensore 9
2.1.1 Prodotto di Kronecker 10
2.2 Matrici densità di un sistema composto 10
2.2.1 Traccia parziale e stati ridotti 11
2.2.2 Decomposizione di uno stato generico 11
2.2.3 Stati non correlati 12
2.2.4 Decomposizione di Schmidt 13

3 Oscillatore Armonico: soluzione analitica **14**
3.1 Base degli impulsi 15

Bibliografia **16**

1

Introduzione agli assiomi

La Meccanica Quantistica è basata su tre assimio fondamentali:

ASSIOMA 1 Uno stato fisico $|\psi\rangle$ è un vettore sullo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$. Gli stati che consideriamo godono della condizione di normalizzazione

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \tag{1.1}$$

Più propriamente, gli stati sono raggi di modulo 1 dello spazio $\mathcal{H}$, in quanto sono definiti a meno di una fase globale

$$|\psi\rangle \sim e^{i\alpha}\,|\psi\rangle \quad , \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

ASSIOMA 2 A ciascun osservabile (o variabile dinamica) O è associato un operatore lineare $\hat{O} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ hermitiano, $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$. I valori ammessi come esito di una misura sono gli autovalori di $\hat{O}$.

ASSIOMA 3 Il valor medio di un osservabile O su un ensamble di sistemi preparati identicamente, cioè il valore atteso dell'osservabile O su uno stato $|\psi\rangle$ è dato dal seguente elemento di matrice

$$\langle O\rangle \equiv \sum_n \lambda_n P_n = \left\langle \psi \,\middle|\, \hat{O} \,\middle|\, \psi \right\rangle \tag{1.2}$$

dove $\{\lambda_n\}$ sono gli autovalori (quindi assunti discreti) dell'operatori $\hat{O}$, mentre P_n rappresenta la probabilità che l'osservabile $\hat{O}$ assuma il valore λ_n quando il sistema è nello stato $|\psi\rangle$.

Tuttavia se non viene data una giustificazione esplicita dell'introduzione di questi assiomi, questi potrebbero sembrare al quanto misteriosi. Di seguito andremo a mostrare come l'introduzione degli assiomi sia giustificata dall'esperienza pratica tramite un esperimento svolto nel 1922 (quindi prima dell'avvento formale della meccanica quantistica) da Otto Stern e Walther Gerlach.

1.1 Stern-Gerlach

Otto Stern e Walther Gerlach escogitarono un esperimento per determinare se le particelle avessero un momento angolare intrinseco.

Supponiamo di considerare particelle neutre e supponiamo che esse abbiamo momento magnetico intriseco μ. Se la particella attraversa un campo magnetico non omogeneo, la forza a un'estremità del dipolo sarà leggermente maggiore di quella all'estremità opposta; questo causa la deflessione della particella. Si ha infatti che

$$E_m(\mathbf{r}) = -\mu \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) \implies \mathbf{F} = -\nabla E_m(\mathbf{r}) = \nabla(\mu \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r})) \tag{1.3}$$

Consideriamo un campo diretto prevalentemente lungo un asse, che scegliamo essere quello delle z, e disomogeneo lungo lo stesso asse. Resta

$$F_z \simeq \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \tag{1.4}$$

Quindi le particelle sono deflesse verso l'alto o verso il basso a seconda del segno di μ_z. Andiamo adesso a costruire uno strumento in grado di generare un campo magnetico fortemente disomogeneo nella regione attraversata dal fascio.
L'apparato si compone di quattro elementi in sequenza:

1. un **forno**, in cui si vaporizza il materiale (nell'esperimento originale argento) e da cui esce un fascio di atomi neutri;
2. un sistema di **fenditure collimatrici**, che seleziona gli atomi che viaggiano entro un cono stretto attorno a una direzione, che indichiamo con $\hat{y}$;
3. il **magnete**, lungo L, che genera il campo disomogeneo e nel quale gli atomi vengono deflessi;
4. una **lastra rivelatrice**, posta a distanza D dall'uscita del magnete, su cui gli atomi si depositano.

La geometria dei poli è l'elemento cruciale. Un polo termina a *lama*, cioè con uno spigolo affilato parallelo alla direzione del fascio; il polo opposto presenta una *scanalatura* concava affacciata allo spigolo. In questo modo le linee di campo si addensano in prossimità della lama e si diradano verso la scanalatura, producendo nella regione intermedia un gradiente $\partial B_z/\partial z$ molto intenso. Il fascio viene fatto passare proprio in tale regione, parallelamente allo spigolo, così da attraversare una zona in cui il gradiente è approssimativamente uniforme.

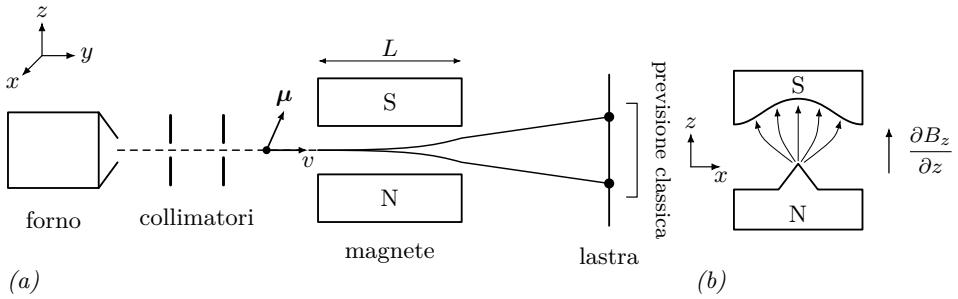


Figura 1.1: **(a)** Schema dell'apparato. **(b)** Sezione dei poli.

Andremo a chiamare questo strumento stern-gerlach. *stern-gerlach*

Se le particelle fossero classiche e rotanti su loro stesse ("dotate di spin"), allora la distribuzione del loro momento angolare di spin sarebbe casuale e ogni particella sarebbe deflessa verso l'alto o il basso (verso valori positivi o negativi di z) di una differente quantità, producendo una distribuzione regolare sullo schermo di un rivelatore.

Sperimentalmente, però, *le particelle che passano attraverso il campo magnetico sono deflesse o in alto o in basso di una quantità precisa.*
Inoltre, se ruotiamo di un certo angolo lo stern-gerlach otteniamo lo stesso risultato solo che i punti di delessione adesso sono paralleli all'asse ruotato.

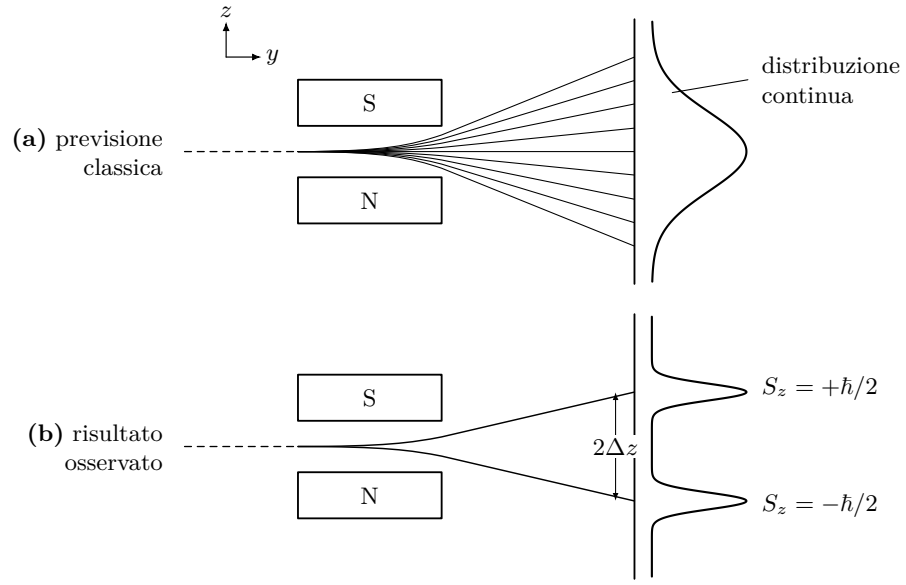


Figura 1.2: **(a)** Previsione classica. **(b)** Risultato osservato.

Continuiamo gli esperimenti allineando più stern gerlach.

Per alleggerire gli schemi conviene adottare una notazione compatta: indichiamo ciascun apparato con una scatola contrassegnata dall'asse lungo cui è orientato il gradiente, $\hat{z}$, $\hat{x}$ e così via. Il fascio entra da sinistra ed esce dai due canali di deflessione, che disegniamo come due rami. Un tratto spesso su un ramo indica che quel fascio viene *bloccato*, cioè intercettato da uno schermo assorbente e rimosso dall'esperimento. Le percentuali riportate sui rami sono le frazioni di atomi raccolte in uscita.

1.1.1 Creazione di una sorgente pura

Il fascio che esce dal forno è casuale: non siamo in grado di prevedere se un singolo atomo verrà deflesso verso l'alto o verso il basso, e le due uscite raccolgono ciascuna il 50% degli atomi. Se riallineiamo i due fasci uscenti e li rimandiamo in un secondo apparato, qualunque sia la sua orientazione ritroviamo di nuovo una ripartizione 50%–50%: il fascio ricostruito si comporta esattamente come quello di partenza. Chiamiamo sorgente mista una sorgente di questo tipo. *sorgente mista*

Blocchiamo invece una delle due uscite, per esempio quella inferiore, e teniamo il solo fascio deflesso verso l'alto. Se mandiamo questo fascio in un secondo apparato orientato anch'esso lungo $\hat{z}$, osserviamo che

- il 100% degli atomi esce dal canale superiore;
- il canale inferiore non raccoglie alcun atomo.

Il risultato è riproducibile: per quanti apparati orientati lungo $\hat{z}$ mettiamo in fila, l'esito resta sempre lo stesso e nessun atomo viene perso. Chiamiamo il dispositivo così costruito sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$, e lo indichiamo con il simbolo compatto di Fig. 1.3. Analogamente si costruisce una sorgente pura lungo qualunque altra direzione, bloccando il canale opportuno di un apparato orientato lungo quella direzione. *sorgente pura*

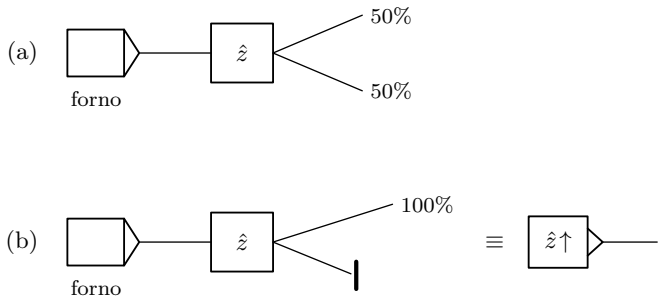


Figura 1.3: **(a)** Il fascio uscente dal forno si ripartisce equamente fra i due canali. **(b)** Bloccando il canale inferiore si ottiene un fascio che, rianalizzato lungo $\hat{z}$, esce interamente dal canale superiore: è la sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$, per la quale adottiamo il simbolo compatto a destra.

1.1.2 La sequenza $z \to x \to z$

Prendiamo una sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$ e analizziamola con apparati orientati lungo assi diversi.

1. Con un apparato lungo $\hat{z}$ ritroviamo quanto appena visto: il 100% degli atomi esce dal canale superiore.
2. Con un apparato lungo $\hat{x}$ il fascio si ripartisce equamente, nella proporzione 50%–50%: la selezione operata lungo $\hat{z}$ non privilegia in alcun modo uno dei due canali lungo $\hat{x}$.
3. Blocchiamo ora il canale $\hat{x}\downarrow$ e mandiamo il solo fascio $\hat{x}\uparrow$ in un terzo apparato, orientato di nuovo lungo $\hat{z}$. Otteniamo ancora una ripartizione 50%–50%, cioè il 25% e il 25% degli atomi entrati nel secondo apparato.

Il terzo risultato va confrontato con il primo. Se al posto dell'apparato lungo $\hat{x}$ ne inseriamo uno lungo $\hat{z}$, il fascio prosegue indisturbato e l'apparato finale raccoglie il 100% degli atomi nel canale superiore; inserendo invece l'apparato lungo $\hat{x}$ e bloccandone un canale, l'apparato finale raccoglie metà degli atomi nel canale superiore e metà in quello inferiore.

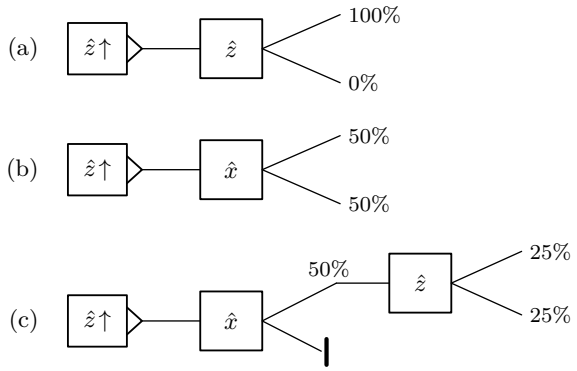


Figura 1.4: Analisi di una sorgente pura lungo $\hat{z}\uparrow$. **(a)** Un apparato lungo $\hat{z}$ lascia passare tutti gli atomi dal canale superiore. **(b)** Un apparato lungo $\hat{x}$ ripartisce il fascio equamente. **(c)** Selezionando $\hat{x}\uparrow$ e rianalizzando lungo $\hat{z}$, le percentuali sono riferite al fascio entrante nel primo apparato.

1.1.3 Ricombinazione dei fasci

Negli esperimenti precedenti uno dei due canali veniva sempre bloccato. Costruiamo ora un dispositivo che li conservi entrambi: un apparato orientato lungo $\hat{x}$ separa il fascio nei due canali, che vengono fatti proseguire per un tratto senza essere né intercettati né rivelati, e un secondo apparato identico al primo ma di gradiente invertito li riporta a sovrapporsi in un unico fascio. Il fascio ricombinato viene infine analizzato con un apparato lungo $\hat{z}$.

Il risultato è che il 100% degli atomi esce dal canale superiore e nessuno da quello inferiore, *esattamente come se i due apparati lungo $\hat{x}$ non ci fossero*. In particolare non si osserva la ripartizione 50%–50% che si otteneva bloccando uno dei due canali.

1.1.4 Ricombinazione dei fasci con osservatore

Ripetiamo l'esperimento precedente aggiungendo, lungo uno dei due cammini separati, un dispositivo in grado di rivelare il passaggio dell'atomo e di registrare quale dei due cammini esso abbia percorso; chiamiamolo osservatore. Nessuno dei due fasci viene bloccato, e l'intensità complessiva in uscita non cambia. *osservatore*

L'apparato finale lungo $\hat{z}$ raccoglie ora 50% degli atomi nel canale superiore e 50% in quello inferiore. Vale anche l'implicazione inversa: se osserviamo una ripartizione 50%–50% possiamo concludere che lungo i cammini era presente un osservatore.

Due osservazioni completano il quadro.

- Ciò che conta è che il dispositivo *lasci traccia* del cammino percorso. Un apparato che interagisce con gli atomi senza registrare alcuna informazione su quale cammino sia stato seguito non altera il risultato, e si continua a raccogliere il 100% degli atomi nel canale superiore.
- Non è la misura in sé a modificare l'esito, ma il fatto che essa distingua i due cammini. Se collochiamo lo stesso rivelatore di posizione *dopo* la ricombinazione, cioè fra il secondo apparato lungo $\hat{x}$ e quello lungo $\hat{z}$, dove esiste ormai un solo fascio, l'esito torna a essere 100% nel canale superiore.

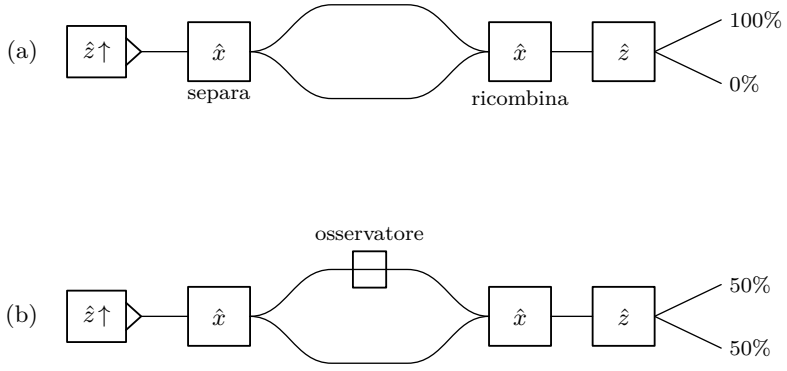


Figura 1.5: **(a)** I due canali non vengono bloccati ma ricombinati da un secondo apparato lungo $\hat{x}$: l'analisi finale lungo $\hat{z}$ restituisce il 100% degli atomi nel canale superiore, come se i due apparati non ci fossero. **(b)** Inserendo lungo uno dei cammini un dispositivo che registri quale di essi sia stato percorso, l'analisi finale dà 50%–50%.

1.2 Interpretazione dei risultati

Riportiamo in forma compatta ciò che abbiamo analizzato nei diversi esperimenti. Ogni stern-gerlach è orientato in un direzione $\hat{n}$ a scelta e chiamiamo le due uscite + e −.

1. Qualunque sia $\hat{n}$, le uscite sono sempre due e la separazione ha sempre la stessa ampiezza.
2. Prendendo l'uscita + e rimandandola in un altro filtro $\hat{n}$ otteniamo un altro fascio +.
3. Con il fascio appena uscito dal forno, qualunque $\hat{n}$ dà 50/50. Non esiste alcuna direzione privilegiata nello spazio.
4. Preparando un filtro $\hat{n}$, prendendo l'uscita + e mandandola in un filtro $\hat{m}$ con angolo θ fra i due assi si misura

$$\frac{I_+}{I_{\text{tot}}} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \tag{1.5}$$

   In particolare per $\theta = 90°$ si ottiene che il rapporto è 1/2.
5. I filtri non commutano.
6. Lo sdoppiamento è reversibile se lungo l'apparato di ricollimazione non si osserva nulla.
7. L'informazione sul cammino distrugge tutto. Se si considera lo stesso dispositivo ma si mette un rivelatore che registri quale cammino è stato percorso, senza bloccare nulla, il filtro z finale dà 50/50, a intensità piena.

1.2.1 Conclusioni

Dai dati osservati allora si possono fare le seguenti conclusioni.

I *Esiste una proprietà a due valori e vive sulle direzioni.* Da 1) e 3) si conclude che non c'è una "quantità orientata" con un suo asse, perché ogni direzione che si sceglie si comporta allo stesso modo.

II *Domande lungo direzioni diverse non sono simultaneamente ponibili.* Dalla 5) si sa che se il sistema portasse con sé una risposta per ogni direzione, fissata e indisturbata, il terzo filtro dovrebbe ridare 100%.

III *Uno stato preparato è individuato da una direzione.*

IV *Due stati sono perfettamente distinguibili quando le direzioni sono opposte.* Da 4) con $\theta = 180°$: probabilità zero.

V *Lo sdoppiamento non è una suddivisione della popolazione.* Da 6) si ha che se dopo il magnete z il fascio fosse "metà atomi del tipo $+z$, metà del tipo $-z$", allora riunirli rimetterebbe insieme due popolazioni, e l'informazione su x — che quelle due popolazioni, prese separatamente, non hanno — resterebbe persa. Invece torna intatta.

VI *La distruzione non è dovuta alla separazione ma all'informazione.* Nel punto 6) e 7) abbiamo lo stesso dispositivo, stessa intensità, stessa meccanica: cambia solo che esiste da qualche parte un registro di quale cammino. Questo basta a distruggere l'informazione.

1.2.2 Inferenza della necessità degli assiomi

A partire dalle concluisioni ottenute è chiaro che la meccanica classica non è sufficiente a spiegare questi fenomeni, è allora necessario svillupare un nuovo strumento, la Meccanica Quantistica.

Per andare a porre le basi di questo nuovo strumento sfruttiamo le conclusioni dell'esperimento.

Struttura lineare

Si deve rappresentare uno stato con un oggetto che si spezza in due parti e si ricompone esattamente. Non "si divide in due sottopopolazioni", ma proprio si decompone e si risomma.

L'unica struttura matematica in cui decomporre e ricomporre è esatto e senza perdita è uno spazio vettoriale: lo stato è una somma di componenti lungo i due cammini, e la ricombinazione è letteralmente l'addizione.

Numeri complessi

Siano (c_+, c_-) i due numeri associati alle due uscite del filtro. Resta da stabilire di che tipo di numeri si tratti, e a rispondere basta un conteggio di parametri.

Due vincoli sono già fissati: la normalizzazione, perché nessun atomo viene perso, e l'irrilevanza di un fattore moltiplicativo comune a entrambe le ampiezze, che moltiplicherebbe tutte le intensità per lo stesso numero senza alcun effetto osservabile.

Se le ampiezze fossero reali avremmo due numeri meno la normalizzazione, cioè un solo parametro libero: una circonferenza. Il fattore globale, in questo caso un semplice segno, non ne toglie alcuno, essendo un'identificazione discreta e non una famiglia continua. Ma dalla conclusione III gli stati preparabili sono in corrispondenza con le direzioni dello spazio, cioè con una *sfera*, che di parametri ne richiede due. Con ampiezze reali non riusciremmo a distinguere uno stato preparato lungo $\hat{y}$ da uno preparato lungo $\hat{x}$, mentre sperimentalmente li distinguiamo senza difficoltà.

Se le ampiezze sono complesse abbiamo invece quattro numeri reali meno la normalizzazione, e in più il fattore globale è ora una fase $e^{i\alpha}$, cioè una famiglia continua che toglie un ulteriore parametro: ne restano esattamente due.

Lo spazio degli stati di un singolo filtro è dunque $\mathbb{C}^2$.

Prodotto scalare

Serve una regola che da (c_+, c_-) si deducano le probabilità.
Inoltre la somma deve fare 1 e restare 1 sotto le operazioni reversibili di 6), perché non si perdono atomi.

La forma quadratica definita positiva che soddisfa entrambi è $|c_\pm|^2$, da cui $|c_+|^2 + |c_-|^2 = 1$. Questo introduce il prodotto scalare hermitiano, e con esso la norma.

Operatori Hermitiani

Che cosa è, sperimentalmente, "il filtro $\hat{n}$":

- due esiti, etichettati da due numeri reali (ciò che leggi: la deflessione, e quindi $\pm\hbar/2$);
- due stati che danno quei due esiti con certezza;
- quei due stati sono perfettamente distinguibili, cioè uno dà probabilità zero per l'esito dell'altro, e quindi hanno prodotto scalare nullo: sono ortogonali;
- ogni altro stato si decompone su quei due, quindi formano una base.

Quindi un filtro è esattamente: una base ortonormale di $\mathbb{C}^2$, più due numeri reali. L'oggetto matematico che contiene precisamente questa informazione, e nient'altro, è

$$\hat{A} = \sum_i \lambda_i \, |e_i\rangle\langle e_i|, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}, \quad \{|e_i\rangle\} \text{ ortonormale}$$

cioè, per il teorema spettrale, un operatore hermitiano.

Un altro fattore che suggerisce la natura da operatori dei filtri è la non commutatività.

Valori medi

Gli assiomi 1 e 2 fissano lo spazio degli stati e i valori che una misura può restituire, ma non collegano ancora lo stato alle frequenze osservate. La regola mancante l'abbiamo però già ricavata: detta $\{|e_n\rangle\}$ la base associata al filtro, le ampiezze sono $c_n = \langle e_n|\psi\rangle$ e la sezione precedente ha mostrato che le probabilità sono $P_n = |\langle e_n|\psi\rangle|^2$. Il valor medio è allora la definizione ordinaria di valore atteso, e usando la rappresentazione spettrale dell'assioma 2

$$\sum_n \lambda_n P_n = \sum_n \lambda_n \langle\psi|e_n\rangle \langle e_n|\psi\rangle = \left\langle \psi \,\middle|\, \hat{O} \,\middle|\, \psi \right\rangle \tag{1.6}$$

Conviene enunciare l'assioma sui valori medi perché questo contiene già le probabilità: applicandolo al proiettore $\hat{P}_n = |e_n\rangle\langle e_n|$ si ottiene $\langle P_n\rangle = P_n$.[1]

[1] A differenza dei primi due, questo assioma non è imposto dagli esperimenti, che forniscono le sole frequenze. Il teorema di Gleason (1957) mostra però che in dimensione maggiore o uguale a 3 esso non è indipendente dagli altri due.

2

Sistemi composti

Questo capitolo è dedicato alla formalizzazione degli strumenti necessari alla descrizione di sistemi quantistici interagenti.
L'obiettivo è mostrare come la descrizione di un sistema composto non possa prescindere dalle correlazioni fra i sottosistemi: lo stato del sistema globale è qualcosa di più della coppia degli stati dei suoi sottosistemi.

In realtà questo argomento è trattato in [1], in particolare si trova nelle sezioni §3.5 e §8.3, tuttavia ho deciso di riportarlo anche qui in modo da trovarlo unificato e formalizzato e con alcuni approfondimenti presi da [2].

2.1 Prodotto Tensore

Consideriamo un sistema formato da due componenti. Se è possibile preparare stati delle due componenti *indipendentemente l'una dall'altra*, allora deve essere possibile descriverne una senza riferirsi all'altra, e la descrizione del sistema combinato deve essere compatibile con quelle separate[1].
Questo vuol dire che a partire dagli spazi di Hilbert $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ delle componenenti separate è possibile ricavare lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ del sistema combinato. Per far questo andiamo a introdurre il prodotto tensore.

prodotto tensore

Presi due spazi vettoriali V e W, rispettivamente di dimensione d_V e d_W, il *prodotto tensore* è una coppia costituita da uno spazio vettoriale $V \otimes W$ e da un'applicazione $\otimes : V \times W \to V \otimes W$ tale che

1. $\otimes$ è bilineare;
2. la sua immagine genera lo spazio, cioè $V \otimes W = \text{span}\{|v\rangle \otimes |w\rangle\}$;
3. $\dim(V \otimes W) = d_V\, d_W$.

Solitamente useremo la notazione $|v, w\rangle$ per indicare il prodotto tensore $|v\rangle \otimes |w\rangle$.

Per definizione il prodotto tensore soddisfa le seguenti proprietà fondamentali:

(1) Per uno scalare arbitrario z e per elementi $|v\rangle$ di V e $|w\rangle$ di W,

$$z\big(|v\rangle \otimes |w\rangle\big) = \big(z\,|v\rangle\big) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes \big(z\,|w\rangle\big) \tag{2.1}$$

(2) Per $|v_1\rangle$ e $|v_2\rangle$ arbitrari in V e $|w\rangle$ in W,

$$\big(|v_1\rangle + |v_2\rangle\big) \otimes |w\rangle = |v_1\rangle \otimes |w\rangle + |v_2\rangle \otimes |w\rangle \tag{2.2}$$

(3) Per $|v\rangle$ arbitrario in V e $|w_1\rangle$ e $|w_2\rangle$ in W,

$$|v\rangle \otimes \big(|w_1\rangle + |w_2\rangle\big) = |v\rangle \otimes |w_1\rangle + |v\rangle \otimes |w_2\rangle \tag{2.3}$$

[1] Si noti che non stiamo assumendo che le due componenti non interagiscano: l'ipotesi riguarda la *preparabilità congiunta*, non la dinamica. L'hamiltoniana può contenere termini di accoppiamento senza che nulla di quanto segue cambi.

In particolare, se $\{|v_n\rangle\}_n$ e $\{|w_m\rangle\}_m$ sono basi ortonormali rispettivamente per gli spazi V e W, è facile dimostrare che $\{|v_n\rangle \otimes |w_m\rangle\}_{n,m}$ costituisce una base per $V \otimes W$.

Siano $|v\rangle$ e $|w\rangle$ vettori rispettivamente in V e W, e siano $\hat{A}$ e $\hat{B}$ operatori lineari rispettivamente su V e W. Allora possiamo definire un operatore lineare $\hat{A} \otimes \hat{B}$ su $V \otimes W$ mediante l'equazione

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})(|v\rangle \otimes |w\rangle) \equiv \hat{A}\,|v\rangle \otimes \hat{B}\,|w\rangle \tag{2.4}$$

2.1.1 Prodotto di Kronecker

La convenzione del prodotto tensoriale può sembrare al quanto astratta. Il discorso può diventare molto più concreto spostandosi in una più conveniente rappresentazione matriciale, nota come prodotto di Kronecker. Supponendo che A sia una matrice $m \times n$ e B sia una matrice $p \times q$, allora abbiamo che vale

prodotto di Kronecker

$$A \otimes B \equiv \overbrace{\begin{bmatrix} A_{11}B & A_{12}B & \dots & A_{1n}B \\ A_{21}B & A_{22}B & \dots & A_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_{m1}B & A_{m2}B & \dots & A_{mn}B \end{bmatrix}}^{nq} \Bigg\} mp \tag{2.5}$$

In questa rappresentazione, termini come $A_{11}B$ indicano sottomatrici di dimensioni $p \times q$ i cui elementi sono proporzionali a B, con una costante di proporzionalità complessiva pari ad A_{11}.

2.2 Matrici densità di un sistema composto

Nella sezione precedente abbiamo costruito lo spazio di Hilbert $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ del sistema composto.

Adesso non ci resta che capire come lo stato del sistema globale sia influenzato dagli stati dei sistemi scomposti.
Introduciamo l'insieme dei possibili stati di un sistema come

insieme degli stati

$$\mathfrak{S}(\mathcal{H}) = \{\hat{\rho} \in \mathcal{L}(\mathcal{H}) \ ; \ \mathrm{tr}(\hat{\rho}) = 1 \ , \ \hat{\rho} \geq 0 \ , \ \hat{\rho} = \hat{\rho}^\dagger\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{H}) \tag{2.6}$$

dove $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ è l'insieme degli operatori lineari sullo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$.
Fissate due basi ortonormali $\{|a_m\rangle\}$ di $\mathcal{H}_1$ e $\{|b_n\rangle\}$ di $\mathcal{H}_2$ un generico $\hat{\rho} \in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ è individuato dai suoi elementi di matrice $\langle a_m, b_n|\hat{\rho}|a_{m'}, b_{n'}\rangle$ sulla base prodotto.

2.2.1 Traccia parziale e stati ridotti

Consideriamo un osservabile che appartenga *esclusivamente* al primo sottosistema. Il suo operatore allora avrà la forma $\hat{R} \otimes \hat{\mathbb{1}}$, il suo valor medio è

$$\begin{aligned}\langle \hat{R} \otimes \hat{\mathbb{1}} \rangle &= \mathrm{tr}[\hat{\rho}\,(\hat{R} \otimes \hat{\mathbb{1}})] \\ &= \sum_{m,n} \sum_{m',n'} \langle a_m, b_n|\hat{\rho}|a_{m'}, b_{n'}\rangle \, \langle a_{m'}, b_{n'}|\hat{R} \otimes \hat{\mathbb{1}}|a_m, b_n\rangle \\ &= \sum_{m,m'} \Big(\sum_{n} \langle a_m, b_n|\hat{\rho}|a_{m'}, b_n\rangle \Big) \, \langle a_{m'}|\hat{R}|a_m\rangle \end{aligned} \tag{2.7}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato $\langle a_{m'}, b_{n'}|\hat{R} \otimes \hat{\mathbb{1}}|a_m, b_n\rangle = \langle a_{m'}|\hat{R}|a_m\rangle \, \delta_{n'n}$.

Il punto notevole è che la quantità fra parentesi dipende solo da $\hat{\rho}$ e non da $\hat{R}$: definisce un operatore su $\mathcal{H}_1$ che contiene tutta l'informazione necessaria a calcolare le medie locali. Lo chiamiamo *matrice densità ridotta*, e l'operazione che lo produce *traccia parziale*.

matrice densità ridotta
traccia parziale

$$\hat{\rho}^{(1)} \equiv \mathrm{tr}_2\, \hat{\rho} \quad , \quad \langle a_m|\hat{\rho}^{(1)}|a_{m'}\rangle = \sum_n \langle a_m, b_n|\hat{\rho}|a_{m'}, b_n\rangle \tag{2.8}$$

e analogamente $\hat{\rho}^{(2)} = \mathrm{tr}_1\, \hat{\rho}$, sommando sull'indice del primo sottosistema. Con questa definizione la (2.7) si scrive

$$\langle \hat{R} \otimes \hat{\mathbb{1}} \rangle = \mathrm{tr}_1(\hat{\rho}^{(1)} \hat{R}) \tag{2.9}$$

che è formalmente identica alla regola per un sistema singolo.

In particolare è possibile dimostrare[2] che se $\hat{\rho} \in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$, allora $\hat{\rho}_1 \in \mathfrak{S}(\mathcal{H}_1)$, cioè $\hat{\rho}_1$ è un vero e proprio stato del primo sistema scomposto.

2.2.2 Decomposizione di uno stato generico

Disponendo delle due ridotte, è naturale chiedersi se esse determinino $\hat{\rho}$. La risposta è negativa, e conviene spiegarla.

Introduciamo sullo spazio degli operatori il prodotto scalare di Hilbert–Schmidt

prodotto di Hilbert–Schmidt

$$(\hat{A}, \hat{B})_{\mathrm{HS}} \equiv \mathrm{tr}(\hat{A}^\dagger \hat{B}) \tag{2.10}$$

e scegliamo in $\mathcal{L}_{\mathrm{h}}(\mathcal{H}_1)$ una base ortonormale $\{\hat{\tau}_\mu^{(1)}\}_{\mu=0}^{d_1^2-1}$ rispetto a tale prodotto, con la convenzione

$$\hat{\tau}_0^{(1)} = \frac{\hat{\mathbb{1}}_1}{\sqrt{d_1}} \quad , \quad \mathrm{tr}\, \hat{\tau}_\mu^{(1)} = 0 \quad \text{per } \mu \geq 1 \tag{2.11}$$

sempre possibile, dato che gli operatori hermitiani a traccia nulla sono il complemento ortogonale dell'identità. Procediamo allo stesso modo per il secondo sottosistema.

[2] Basta verificare le tre condizioni: $\mathrm{tr}_1(\hat{\rho}^{(1)}) = 1$, $\hat{\rho}^{(1)} = \hat{\rho}^{(1)\dagger}$, $\hat{\rho}^{(1)} \geq 0$

Poiché $\mathcal{L}(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) = \mathcal{L}(\mathcal{H}_1) \otimes \mathcal{L}(\mathcal{H}_2)$, i prodotti $\hat{\tau}_\mu^{(1)} \otimes \hat{\tau}_\nu^{(2)}$ formano una base ortonormale per gli operatori sul sistema composto, e ogni stato si espande in modo unico come

$$\hat{\rho} = \sum_{\mu,\nu} c_{\mu\nu}\, \hat{\tau}_\mu^{(1)} \otimes \hat{\tau}_\nu^{(2)} \quad , \quad c_{\mu\nu} = \operatorname{tr}\big[\hat{\rho}\,(\hat{\tau}_\mu^{(1)} \otimes \hat{\tau}_\nu^{(2)})\big] \in \mathbb{R} \tag{2.12}$$

Calcoliamo ora le ridotte in questa rappresentazione. Usando $\operatorname{tr}_2(\hat{A} \otimes \hat{B}) = \hat{A} \operatorname{tr} \hat{B}$ insieme alla (2.11), sopravvive il solo termine $\nu = 0$:

$$\hat{\rho}^{(1)} = \sqrt{d_2} \sum_\mu c_{\mu 0}\, \hat{\tau}_\mu^{(1)} \quad , \quad \hat{\rho}^{(2)} = \sqrt{d_1} \sum_\nu c_{0\nu}\, \hat{\tau}_\nu^{(2)} \tag{2.13}$$

Disponendo i coefficienti c in una matrice, le ridotte leggono dunque soltanto la *prima riga* e la *prima colonna*. Tutti i coefficienti con $\mu \geq 1$ e $\nu \geq 1$ sono invisibili a entrambe: sono esattamente l'informazione che lo stato globale possiede e che la coppia degli stati parziali non registra.

Il conteggio è immediato. Uno stato su $\mathcal{H}$ è individuato da $(d_1 d_2)^2 - 1$ parametri reali, le due ridotte ne portano rispettivamente $d_1^2 - 1$ e $d_2^2 - 1$, e restano

$$(d_1 d_2)^2 - 1 - (d_1^2 - 1) - (d_2^2 - 1) = (d_1^2 - 1)(d_2^2 - 1) \tag{2.14}$$

parametri di pura correlazione. Possiamo allora isolare la parte di $\hat{\rho}$ che le ridotte non vedono definendo l'*operatore di correlazione*

operatore di correlazione

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}^{(1)} \otimes \hat{\rho}^{(2)} + \hat{\chi} \quad , \quad \operatorname{tr}_1 \hat{\chi} = \operatorname{tr}_2 \hat{\chi} = 0 \tag{2.15}$$

L'operatore $\hat{\chi}$ è hermitiano ma ha traccia nulla, per questo *non* è una matrice densità.

Il significato di $\hat{\chi}$ emerge calcolando una correlazione fra osservabili locali. Detti $\hat{R}_1 = \hat{R}^{(1)} \otimes \hat{\mathbb{1}}$ e $\hat{R}_2 = \hat{\mathbb{1}} \otimes \hat{R}^{(2)}$,

$$\langle \hat{R}_1 \hat{R}_2 \rangle - \langle \hat{R}_1 \rangle \langle \hat{R}_2 \rangle = \operatorname{tr}\big[\hat{\chi}\,(\hat{R}^{(1)} \otimes \hat{R}^{(2)})\big] \tag{2.16}$$

dunque $\hat{\chi}$ è precisamente l'operatore che trasporta tutte le correlazioni fra i due sottosistemi.

2.2.3 Stati non correlati

Consideriamo il caso particolare in cui $\hat{\chi}$ si *annulla*. I particolari stati in cui questo avviene prendono il nome di stati non correlati e per questi si ha

stato non correlato

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}^{(1)} \otimes \hat{\rho}^{(2)} \tag{2.17}$$

Un'importante proprietà degli stati non correlati è che $\hat{\rho}$ è non correlato se e solo se per ogni coppia di osservabili locali $\hat{R}_1 = \hat{R}^{(1)} \otimes \hat{\mathbb{1}}$ e $\hat{R}_2 = \hat{\mathbb{1}} \otimes \hat{R}^{(2)}$ vale

$$\langle \hat{R}_1 \hat{R}_2 \rangle = \langle \hat{R}_1 \rangle \langle \hat{R}_2 \rangle \tag{2.18}$$

Inoltre è possibile dimostrare che se $\hat{\rho} \in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ e si ha che la matrice densità ridotta $\hat{\rho}^{(1)}$ è uno stato puro, allora si ha che $\hat{\rho} = \hat{\rho}^{(1)} \otimes \hat{\rho}^{(2)}$. In altre parole *una matrice densità ridotta pura deve essere un fattore di uno stato non correlato.*

2.2.4 Decomposizione di Schmidt

Abbiamo trovato che, per un sistema composto, deve valere la (2.15), tuttavia se siamo nel caso particolare in cui lo stato considerato del sistema è uno *stato puro*, allora è possibile trovare una forma più stringente per lo stato in funzione degli stati dei sottosistemi.

Teorema di decomposizione di Schmidt

Presi gli spazi di Hilbert $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$ di dimensione rispettivamente n e m, per cui vale $n \geq m$, per qualsiasi stato puro $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$, esistono insiemi di stati ortonormalizzati $\{|u\rangle_1, \ldots, |u\rangle_m\} \subset \mathcal{H}_1$ e $\{|v\rangle_1, \ldots, |v\rangle_m\} \subset \mathcal{H}_2$ tali per cui

$$|\psi\rangle = \sum_i^m \lambda_i |u\rangle_i \otimes |v\rangle_i \quad , \quad \sum_i \lambda_i^2 = 1 \tag{2.19}$$

dove λ_i sono numeri reali non negativi chiamati coefficienti di Schmidt.

coefficienti di Schmidt

Andiamo a dimostrare la validità si questo risultato (nel caso in cui $n = m$).

Siano $\{|j\rangle\}_n$ e $\{|k\rangle\}_n$ due generiche basi ortonormali di $\mathcal{H}_1$ e $\mathcal{H}_2$. Allora si ha che

$$|\psi\rangle = \sum_{jk} a_{jk} |j\rangle \otimes |k\rangle$$

Presa la matrice a che ha per componeneti a_{jk}, la possiamo associare a una matrice diagonale d formata da soli elementi positivi, ove $a = udv$. Quindi

$$|\psi\rangle = \sum_{ijk} u_{ji} d_{ii} v_{ik} \ |j\rangle \otimes |k\rangle$$

Allora possiamo definire $|u\rangle_i \equiv \sum_j u_{ji} |j\rangle$, $|v\rangle_i \equiv \sum_i v_{ik} |k\rangle$ e $\lambda_i = d_{ii}$ e in questo modo si ha

$$|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i \ |u\rangle_i \otimes |v\rangle_i$$

e dalla normalizziazione dello stato puro si ottiene che $\sum_i \lambda_i^2 = 1$. Abbiamo quindi dimostrato la tesi.

3

Oscillatore Armonico: soluzione analitica

Consideriamo un oscillatore armonico quantistico unidimensionale, il cui hamiltoniano è esprimibile nella forma

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{m\omega^2 \hat{Q}^2}{2} \tag{3.1}$$

Possiamo trovare lo spettro degli autovalori proseguendo con due approcci diversi: con un *approccio algebrico* o con un *approccio analitico*.

In [1] sono affrontati entrambi gli approcci, tuttavia esiste un modo che semplifica notevolmente l'approccio analitico che permette di avere a che fare solo con equazioni differenziali del primo ordine (mentre altrimenti dovremmo trattare equazioni differenziali di secondo ordine).
Questo metodo parte dai risultati ottenuti con l'approccio algebrico, per questo sarà necessario riportarli velocemente.

Definendo l'operatore di distruzione e l'operatore di costruzione rispettivamente come

operatore di distruzione
operatore di costruzione

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{Q}}{l_\omega} + i\frac{\hat{P}}{p_\omega}\right) \quad , \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{Q}}{l_\omega} - i\frac{\hat{P}}{p_\omega}\right) \tag{3.2}$$

E definendo $\{|n\rangle : \ n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ l'insieme degli autostati di $\hat{H}$ si ha che valgono le seguenti relazioni

$$\hat{a}\,|0\rangle = 0 \tag{3.3}$$

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n\,|0\rangle \tag{3.4}$$

La prima servirà per trovare $\psi_0(x)$ mentre la seconda sarà necessaria per ricavare $\psi_n(x)$.

Vale infatti

$$\langle x\,|\,\hat{a}\,|\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\langle x \left| \frac{\hat{Q}}{l_\omega} + i l_\omega \frac{\hat{P}}{\hbar} \right| 0 \right\rangle \tag{3.5}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{x}{l_\omega} + l_\omega \partial_x\right)\psi_0(x) = 0 \tag{3.6}$$

Dove abbiamo usato la prima relazione, riscrivendo $\hat{Q}$ e $\hat{P}$ in coordinate. Inoltre abbiamo usato $l_\omega \cdot p_\omega = \hbar$.

Risolvendo l'equazione differenziale con il metodo delle variabili separabili si ottiene

$$\psi_0(x) = Ae^{-\frac{x^2}{2l_\omega^2}}$$

Il valore di A si trova con la normalizzazione

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\ |\psi_0(x)|^2 = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx\ e^{-\frac{x^2}{l_\omega^2}} = A^2\ \sqrt{\pi l_\omega^2} = 1 \implies A = \frac{1}{l_\omega^{1/2}\pi^{1/4}}$$

Quindi si ha

$$\psi_0(x) = \frac{1}{l_\omega^{1/2}\pi^{1/4}} e^{-\frac{x^2}{2l_\omega^2}} \tag{3.7}$$

Adesso grazie alla relazione (3.4) possiamo ricavare $\psi_n(x)$ $,\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Ricaveremo solo $\psi_1(x)$ per poi dare una formula generale per $\psi_n(x)$, tuttavia sarebbe possibile ricavare ogni $\psi_n(x)$ con un metodo del tutto analogo.

$$\psi_1(x) = \langle x \,|\, 1\rangle = \left\langle x \,\middle|\, \hat{a}^\dagger \,\middle|\, 0 \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle x \,\middle|\, \frac{\hat{Q}}{l_\omega} - i l_\omega \frac{\hat{P}}{\hbar} \,\middle|\, 0 \right\rangle \tag{3.8}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{l_\omega} - l_\omega \partial_x \right) \psi_0(x) \tag{3.9}$$

Adesso sostituendo (3.7) e derivando si ottiene

$$\psi_1(x) = \left(\frac{2}{\pi^{1/2} l_\omega^3} \right)^{1/2} x \; e^{-\frac{x^2}{2l_\omega^2}} \tag{3.10}$$

Potremmo svolgere un processo simile per ricavare $\psi_n(x)$, una formula generale è però

$$\psi_n(x) = \left(\frac{1}{\pi^{1/2} l_\omega 2^n n!} \right)^{1/2} H_n\left(\frac{x}{l_\omega} \right) \exp\left(-\frac{x^2}{2l_\omega^2} \right) \tag{3.11}$$

Dove si sono introdotti i polinomi di Hermite:

polinomi di Hermite

$$H_n(y) = e^{y^2/2} \left(y - \frac{d}{dy} \right)^n e^{-y^2/2} \tag{3.12}$$

3.1 Base degli impulsi

Nei passaggi precedenti abbiamo deciso di trovare gli autostati dell'hamiltoniano in coordinate, tuttavia possiamo farlo in modo del tutto analogo anche usando come base gli autostati dell'operatore impulso.

Sfruttiamo, come prima, la (3.3) per ottenere $\tilde{\psi}_0(p)$, l'unica cosa è che adesso usiamo $\langle p|$ invece di $\langle x|$

$$\langle p \,|\, \hat{a} \,|\, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\langle p \,\middle|\, p_\omega \frac{\hat{Q}}{\hbar} + i \frac{\hat{P}}{p_\omega} \,\middle|\, 0 \right\rangle \tag{3.13}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(i p_\omega \partial_p + i \frac{p}{p_\omega} \right) \tilde{\psi}_0(p) = 0 \tag{3.14}$$

Risolvendo l'equazione differenziale e imponendo la normalizzazione si ha

$$\tilde{\psi}_0(p) = \frac{1}{p_\omega^{1/2}\pi^{1/4}} e^{-\frac{p^2}{2p_\omega^2}} \tag{3.15}$$

Allora è facile intuire che anche le altre funzioni d'onda saranno analoghe al caso precedente e basterà effettuare lo scambio $x \to p$ e $l_\omega \to p_\omega$

$$\tilde{\psi}_n(p) = \left(\frac{1}{\pi^{1/2} p_\omega 2^n n!} \right)^{1/2} H_n\left(\frac{p}{p_\omega} \right) \exp\left(-\frac{p^2}{2p_\omega^2} \right) \tag{3.16}$$

Bibliografia

[1] Leslie E. Ballentine. *Quantum Mechanics: A Modern Development*. Singapore: World Scientific, 1998. ISBN: 978-981-02-4105-6.

[2] Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. 10th Anniversary. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN: 978-1-107-00217-3.